

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VIỆN KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG



PHƯƠNG TIỆN ĐO MỨC NƯỚC -
QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Water level Instruments - Calibration Procedure

Mã số: ETV.MCF 12

Lần ban hành: 02

Ngày ban hành: 22/04/2026

BIÊN SOẠN

SOÁT XÉT

PHÊ DUYỆT

NHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ

Thời gian	Nội dung thay đổi	Lần ban hành
19/05/2020	Ban hành lần thứ nhất	01
22/04/2026	Ban hành lần thứ hai	02

PHƯƠNG TIỆN ĐO MỰC NƯỚC - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Water level Instruments – Calibration procedure

1. Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này qui định quy trình hiệu chuẩn các loại phương tiện đo mực nước có phạm vi đo từ $(0 \div 80\,000)$ mm; độ chính xác 1 mm.

Văn bản này áp dụng đối với nhân viên của Viện Kiểm định Công nghệ và Môi trường (sau đây gọi tắt là PTN) khi hiệu chuẩn thiết bị nói trên.

2. Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép hiệu chuẩn sau:

TT	Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều, mục của QTHC	Chế độ hiệu chuẩn		
			Ban đầu	Định kỳ	Bất thường
1	Kiểm tra bên ngoài	6.1	+	+	+
2	Kiểm tra kỹ thuật	6.2	+	+	+
3	Kiểm tra đo lường	6.3	+	+	+

3. Phương pháp và phương tiện hiệu chuẩn

3.1. Phương pháp hiệu chuẩn

Phương pháp hiệu chuẩn là so sánh trực tiếp số chỉ mức nước của phương tiện cần hiệu chuẩn với mức thay đổi trên mực nước chuẩn.

3.2. Phương tiện hiệu chuẩn

TT	Tên phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản
1	Chuẩn đo lường	
1.1	Thiết bị đo mực nước chuẩn	- Phạm vi đo: $(0 \div 300)$ mm; độ phân giải 0,02 mm - Phạm vi đo: $(0 \div 5\,000)$ mm; độ phân giải 1 mm - Phạm vi đo: $(0 \div 80\,000)$ mm; độ phân giải 1 mm - ĐKĐB $\leq \frac{1}{2}$ phương tiện cần hiệu chuẩn.
2	Phương tiện khác	
2.1	Đồng hồ đo thời gian	- Sai số nhỏ hơn 1phút/ngày
2.2	Đồng hồ đo điện vạn năng	
2.3	Phương tiện đo nhiệt độ, độ ẩm môi trường	- Nhiệt độ: $(0 \div 50)$ °C, giá trị độ chia 1 °C; - Độ ẩm: $(25 \div 95)$ %RH, giá trị độ chia 1 %RH.
3	Phương tiện phụ	
3.1	Nivo thăng bằng	

TT	Tên phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản
3.2	Các loại van, ống dẫn nước	

4. Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Phòng hiệu chuẩn phải thoáng, ánh sáng đầy đủ để đọc được kết quả dễ dàng, không có chấn động mạnh;
- Phải có hệ thống cấp nước sạch, có đường thoát nước;
- Nhiệt độ trong phòng $(25 \pm 5) ^\circ\text{C}$;
- Độ ẩm tương đối không vượt quá 80% RH.

5. Chuẩn bị hiệu chuẩn

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau:

- Kiểm tra tính năng kỹ thuật của phương tiện đo;
- Gá lắp phương tiện đo cần kiểm theo yêu cầu của từng loại;
- Cho thiết bị hoạt động thử, kết nối máy tính (nếu có).

6. Tiến hành hiệu chuẩn

6.1 Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra bên ngoài bằng mắt để xác định sự phù hợp của phương tiện đo mực nước đối với các yêu cầu quy định trong tài liệu kỹ thuật, về hình dáng, kích thước, chỉ thị, nguồn cấp điện, ký nhãn hiệu, tài liệu và phụ tùng kèm theo.

6.2. Kiểm tra kỹ thuật

- Kiểm tra trạng thái hoạt động bình thường của phương tiện đo mực nước theo hướng dẫn vận hành.

- Kiểm tra sự đáp ứng của phương tiện đo có sự thay đổi phù hợp khi mực nước tăng hoặc giảm.

- Kiểm tra đồng hồ ghi giản đồ đối với máy tự ghi.

+ Kiểm tra độ “Rơ” của tang quay theo phương ngang cho phép không lớn hơn 1/4 khoảng cách giữa 2 cung liên tiếp trên giản đồ;

+ Kiểm tra độ trùng khít của ngòi bút với các cung giờ trên giản đồ: cho kim ghi chạy hết giản đồ, quan sát độ trùng khít của kim trên giản đồ. Độ lệch cho phép không lớn hơn 1/4 khoảng cách giữa 2 cung giờ liên tiếp;

+ Đo khoảng thời gian ghi của phương tiện cần hiệu chuẩn từ 24 giờ đến 24 giờ 10 phút (trường hợp đặc biệt khoảng thời gian lấy theo tài liệu kỹ thuật) bằng phương tiện đo thời gian.

Sai số cho phép:

Đối với đồng hồ ngày không lớn hơn ± 5 phút/ngày

Đối với đồng hồ tuần không lớn hơn ± 30 phút/tuần

6.3 Kiểm tra đo lường

Phương tiện đo mực nước được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung và yêu cầu sau:

- Xác định đơn vị đo, dải hiệu chuẩn, điểm hiệu chuẩn;
- Xác định điểm “0” giả định;
- Kiểm tra sai số ít nhất 05 điểm trên dải hiệu chuẩn, từ điểm thấp nhất đến cao nhất và ngược lại;
- Sai số tại mỗi điểm được tính theo công thức:

$$\Delta H = H_{\text{ptd}} - H_{\text{ch}}$$

ΔH : sai số đo mực nước theo độ cao cột nước, mm.

H_{ptd} : Độ cao mực nước của phương tiện cần kiểm, mm.

(Độ cao mực nước là mức nước thay đổi được tính từ điểm “0”)

H_{ch} : Độ cao mực nước chuẩn, mm.

- Kết quả được ghi vào biên bản kiểm định theo mẫu phụ lục.

6.4. Tính toán độ không đảm bảo đo (ĐKĐB)

6.4.1. Các yếu tố gây ra ĐKĐB bao gồm

- PTĐ pH cần hiệu chuẩn: đặc tính kỹ thuật do nhà sản xuất cung cấp, số liệu đo đạc;
- Điều kiện môi trường (nhiệt độ, độ ẩm);
- Thiết bị chuẩn;
- Nhân viên đo/hiệu chuẩn;
- Một số ảnh hưởng ngẫu nhiên khác.

6.4.2. Tính toán ĐKĐB của các yếu tố ảnh hưởng tại các điểm hiệu chuẩn

a. Thành phần ĐKĐB do độ lặp lại

Tính ĐKĐB do độ lặp lại trong bước kiểm tra độ lặp lại của thiết bị

Tính u_A :
$$u_A = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

u_A : ĐKĐB do độ lặp lại;

s: độ lệch chuẩn thực nghiệm sau n lần đo.

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (q_k - \bar{q})^2}$$

Với n = số lần thực hiện đo;

q_k : giá trị đo được ở lần thứ k;

$\bar{q}$: giá trị trung bình của n lần đo.

b. Thành phần ĐKĐB do thiết bị chuẩn

Tính u_{B1} :

- Nếu giấy chứng nhận cung cấp độ chính xác của thước chuẩn:

$$u_{B1} = \frac{a}{\sqrt{3}} \quad (a: \text{Độ chính xác của thước chuẩn})$$

- Nếu giấy chứng nhận cung cấp ĐKĐB của dung dịch chuẩn:

$$u_{B1} = \frac{a}{k} \quad (a: \text{ĐKĐB của thước chuẩn, } k: \text{hệ số bao phủ})$$

c. Thành phần ĐKĐB do độ phân giải của PTĐ cần hiệu chuẩn

Tính u_{B2} : $u_{B2} = \frac{e}{2\sqrt{3}} ;$

e: Độ phân giải của PTĐ cần hiệu chuẩn

Tính toán ĐKĐB tổng hợp

ĐKĐB tổng hợp

$$u_C = \sqrt{u_A^2 + u_{B1}^2 + u_{B2}^2}$$

ĐKĐB mở rộng

$$U = k \cdot u_C$$

Với k là hệ số bao phủ, hệ số bằng số được sử dụng như là bội của ĐKĐB tổng hợp để đưa ra ĐKĐB mở rộng, thường được chọn k = 2 với mức tin cậy xấp xỉ 95%.

8. Xử lý chung

8.1. Phương tiện đo mực nước sau khi hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn kèm theo kết quả hiệu chuẩn.

8.2. Chu kỳ hiệu chuẩn được khuyến nghị là 01 năm.

9. Phụ lục

Biên bản hiệu chuẩn phương tiện đo mực nước (*ETV.MCF.F 12.01*)

PHỤ LỤC

Tên cơ quan hiệu chuẩn
.....

BIÊN BẢN HIỆU CHUẨN
Số:.....

Tên phương tiện đo:.....

Kiểu: Số:.....

Cơ sở sản xuất: Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật:

.....

.....

.....

Nơi sử dụng:

.....

Phương pháp thực hiện:

Chuẩn được sử dụng:

Điều kiện môi trường:

Nhiệt độ:

Độ ẩm:

Người thực hiện:

Ngày thực hiện:

Kết quả

1. Kiểm tra bên ngoài: Đạt ☐ Không đạt ☐

2. Kiểm tra kỹ thuật: Đạt ☐ Không đạt ☐

3. Kiểm tra đo lường:

Kiểm tra sai số

TT	Điểm kiểm tra (mm)	Số chỉ của PTĐ (mm)	Độ cao cột nước chuẩn quy đổi (mm)
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Kiểm tra thời gian tự ghi

Ngày	Số chỉ của PTD (....giờphút)	Giá trị chuẩn (...giờ phút)

Người soát lại

Người thực hiện